

Cuenca, 21 de Julio de 2026

Ingeniera

Elina Ávila Ordoñez, PhD.

Decana de la Facultad de Ingeniería

Universidad de Cuenca

CC: Ingeniero

Kenneth Palacio Baus, PhD

Director de Carrera de Telecomunicaciones

Facultad de Ingeniería – Universidad de Cuenca

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, al tiempo que en calidad de tutor del Trabajo de Integración Curricular ***Diseño e implementación de un sistema de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video para el análisis comparativo de algoritmos en entornos controlados.***, de los estudiantes ***Patricio Sebastián Chunchi Castillo***, con cédula de ciudadanía ***0107128779*** y ***Edgar Joel Suárez Jaigua***, con cédula de ciudadanía ***0106865256***, tengo a bien informarle que a la fecha, el trabajo cuenta con un avance del 25%, para lo cual se han realizado las siguientes actividades:

Detallar las actividades:

1. Elaboración del estado del arte sobre métodos de magnificación de movimientos y vibraciones sutiles en video.
2. Desarrollo del marco teórico mediante el análisis de los fundamentos matemáticos, principios de funcionamiento, técnicas de procesamiento y arquitecturas de los principales algoritmos de magnificación de video.
3. Clasificación de las familias de algoritmos y sus variantes, análisis de las técnicas de procesamiento, filtrado y reconstrucción, y elaboración de matrices comparativas considerando sus características, ventajas, limitaciones y complejidad computacional.
4. Planteamiento inicial de la metodología de implementación y definición de los criterios iniciales para la implementación de los algoritmos de magnificación de video.
5. Preparación inicial del sistema de adquisición mediante la cámara Sony RX100 VII para la captura de secuencias de video de alta velocidad.

Sin más que informar en honor a la verdad, quedo agradecido por su atención a la presente y suscribo cordialmente,



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**JUAN MANUEL ANDRADE
RODAS**

Ing. Juan Manuel Andrade Rodas
Docente de la Facultad de Ingeniería